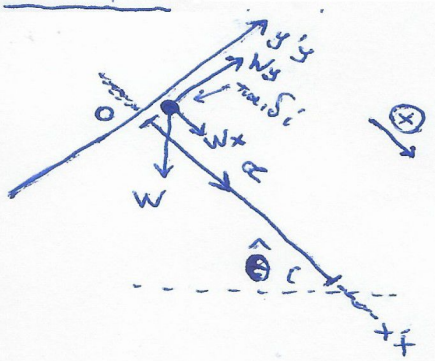
ΗΥ 112 - 3η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 5748

Άσκηση 1η:



Δεδομένα:

- $W = 140\,N$
- $\hat{\theta} = 25°$
- $\alpha_{στα\theta} = 0.86\ m/s^2$

Ζητούμενα:

- (α): $\mu_κ$
- (β): $\mu_{κ(max)}$, $\mu_{κ(min)}$

Αρχικά, στο σώμα (παιδί) εκτελεί σταθερά επιταχυνόμενη κίνηση.

Και ξέρουμε πως: $m = W/g$

Επίσης, βάση της συγκεκριμένης κίνησης, ισχύει ο 2ος νόμος του Newton:

(α) $\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{\alpha}$

→ Η κίνηση τώρα γίνεται στον x'x άτονα, και θα χρειαστεί να αναλύσω το W σε W_x και W_y αντίστοιχα...

- $W_x = W\sin\theta = 140\sin 25° \simeq 140 * 0,422 \simeq \underline{59,08}$
- $W_y = W\cos\theta = 140\cos 25° \simeq 140 * 0,906 \simeq \underline{126,84}$

άρα $W_y = N$ (κάθετη δύναμη από τον δάθρα.)

Και $\Sigma F_x = m\alpha \Rightarrow W_x - f_κ = m\alpha \Rightarrow W_x - (\mu_κ \cdot N) = m\alpha \Rightarrow$

$$\Rightarrow 59,08 - 126,84\mu_κ = \frac{140}{9,8} \cdot 0,86 \Rightarrow \dots \Rightarrow \underline{\mu_κ \simeq 0,368}$$

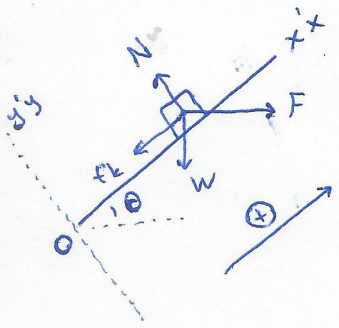
(β) Αφού το παιδί αρχικά δεν ολισθαίνει θα ισχύει:

- $f_s = W_x \Rightarrow \mu_s \cdot N = W\sin\theta \Rightarrow \mu_s = \frac{W\sin\theta}{N} = \frac{\cancel{W}\sin\theta}{\cancel{W}\cos\theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan(\theta)$
- άρα $\mu_{s(max)} = \tan(25) \simeq 0,466$ και $\mu_{s(min)} = \mu_κ \simeq 0,368$

Έτσι, $\underline{0,368 \leq \mu_s \leq 0,466}$.

→

Άσκηση 2η:



Δεδομένα:

- $m = 5\ kg$
- $\hat{\theta} = 37°$
- $F = 50N$
- $\mu_k = 0.3$
- $u_0 = 4\ m/s$
- $g = 9.8\ m/s^2$

• Αρχικά, θα χρειαστεί να αναλύσω τις W και F σε συνιστώσες:

→ W: $W_x = m \cdot g \cdot \sin\theta$ και $W_y = m \cdot g \cdot \cos\theta \Rightarrow \underline{W_x \simeq 0,601}$ και $\underline{W_y \simeq 0,798}$.

→ F: $F_x = F \cdot \cos\theta$ και $F_y = F \cdot \sin\theta \Rightarrow \underline{F_x \simeq 0,798_{(N)}}$ και $\underline{F_y \simeq 0,601_{(N)}}$.

• Επίσης, $f_k = \mu_k \cdot N$ όμως $N = W_y + F_y$ αφού στον y'y υπάρχει ισορροπία.

άρα $\underline{N \simeq 1,399_{(N)}}$ και έτσι $\underline{f_k \simeq 0,419}$.

(α) Από τον 2ο νόμο του Newton (που ισχύει λόγω $\vec{\alpha}$) έχουμε:

• $\Sigma\vec{F} = m\vec{\alpha} \Rightarrow \Sigma F_x = m\alpha \Rightarrow F_x - W_x - f_k = m \cdot \alpha \Rightarrow \underline{\alpha = -0,044}$

Οπότε: $|\vec{\alpha}| = 0,044\ m/s^2$ και αφού $\alpha < 0$ έχει φορά προς την βάση του κεκλιμένου, είναι και παραλληλη.

(β) Έστω $|\vec{\alpha}| = 2,064\ m/s^2 \Rightarrow \underline{\alpha = -2,064\ m/s^2}$

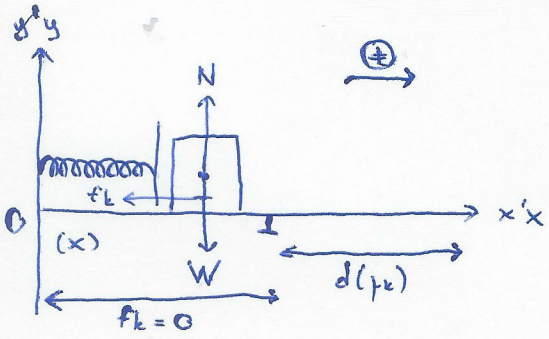
• Τότε έχουμε $u_f^2 = u_i^2 + 2\alpha x \Rightarrow 0 = 4^2 + 2(-2,064)x \Rightarrow \underline{x \simeq 3,875\ m}$

αφού στο μέγιστο ύψος (x) θα είναι $u = 0$ (u_f).

(γ) Όταν φτάσει στο μέγιστο ύψος του κεκλιμένου, στιγμιαία μηδενίζεται η ταχύτητα αλλά η επιτάχυνση και όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις παραμένουν με αποτέλεσμα το κουτί να αρχίσει να ολισθένει προς την βάση του κεκλιμένου επιπέδου.

→

Άσκηση 3η:



Δεδομένα:

- $m = 3.5\ kg$
- $k = 640\ N/m$
- $\mu_k = 0.25$
- $D = 7.8\ m$
- $g = 9.8\ m/s^2$

(α): Το σύστημά μας είναι {κουτί, επιφάνεια}.

- Είναι $\Delta E_{th} = -W_{fk} = -(-fk)\cdot\Delta x = fk\cdot D = \mu_k\cdot N\cdot D = \mu_k\cdot W\cdot D = \mu_k\cdot m\cdot g\cdot D$

αφού στον y'y άτονα υπάρχει ισορροπία: $\Sigma F = 0 \Leftrightarrow N - W = 0 \Leftrightarrow N = W$.

άρα $\Delta E_{th} = 0.25\cdot 3.5\cdot 9.8\cdot 7.8 \simeq \underline{66,885\ J}$

(β): Σύμφωνα με το σχήμα, στην αρχή δεν υπάρχει τριβή άρα όλη η *ενέργεια του ελατηρίου (*ελαστική δυναμική) θα μετατραπεί σε κινητική ενέργεια για το κουτί, η οποία με την σειρά της σε θερμική λόγω της τριβής. Έτσι, η μέγιστη κινητική ενέργεια θα είναι ίση με την μέγιστη θερμική ενέργεια από το ερώτημα (α).

- $K_{max} = \Delta E_{th(max)} = U_e \simeq \underline{66,885\ J}$

(δ): από το ερώτημα (β) έχουμε:

- $U_e = 66,885 \Rightarrow \frac{1}{2}kx^2 = 66,885 \Rightarrow kx^2 = 133,77 \Rightarrow x^2 = \frac{133,77}{640} \Rightarrow$

$$\Rightarrow x^2 = 0,209 \Rightarrow x = \pm\sqrt{0,209} \Rightarrow \underline{x = \pm 0,457}.$$

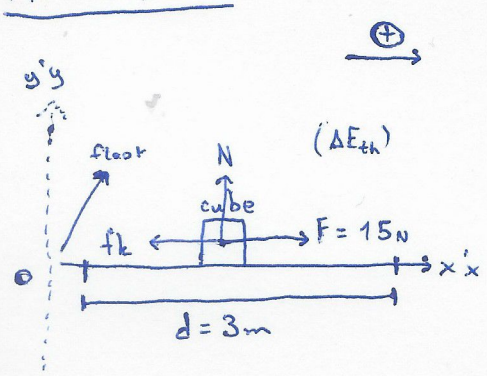
αλλά πρέπει $x > 0$,

οπότε $\underline{x \simeq 0,457\ m}$

η συμπίεση του ελατηρίου.

→

Άσκηση 4η:



Δεδομένα:

- $F = 15\,N$
- $d = 3\,m$
- $\Delta E_{th}^{cube} = +20\,J$
- ισχύει: $\Delta E_{th} = \Delta E_{th}^{cube} + \Delta E_{th}^{floor}$

Η λύση μου:

- Έχουμε το σύστημα $\{cube, floor\} = \{κύβος, επιφάνεια\}$.
- Η συνολική ΔE_{th} που παράγεται λόγω της fk για την d θα είναι:

$$\Delta E_{th} = F \cdot d = 15 \cdot 3 = 45\,J$$

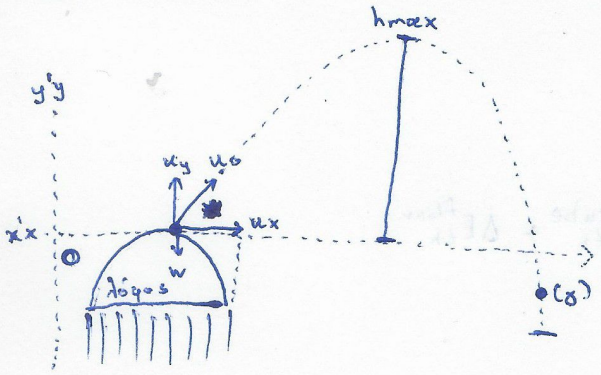
- Επίσης, ισχύει: $\Delta E_{th} = \Delta E_{th}^{cube} + \Delta E_{th}^{floor} \Rightarrow \Delta E_{th}^{floor} = \Delta E_{th} - \Delta E_{th}^{cube}$.
- Έτσι, $\Delta E_{th}^{floor} = 45 - 20 = 25\,J$

Απάντηση:

Η θερμική ενέργεια της επιφάνειας αυτήθηκε κατά **25 J**!

→

Άσκηση 5η:



Δεδομένα:

- $m = 0.55\ kg$
- $K_i = 1550\ J$
- $h_{max} = 140\ m$
- $g = 9.8\ m/s^2$

(α): Γνωρίζουμε: $K = \frac{1}{2}mu^2 \Rightarrow 1550 = \frac{1}{2}\cdot 0.55 \cdot u^2 \Rightarrow u^2 = 5.636,363$

άρα $\underline{u \simeq 75,075\ m/s}$

- Επίσης, $h_{max} = \frac{u_y^2}{2g} \Rightarrow u_y^2 = h_{max}\cdot 2\cdot g \Rightarrow u_y^2 = 140\cdot 2\cdot 9,8 = 2744$

άρα $\underline{u_{y_i} \simeq 52,383\ m/s}$ (αφού $u^2 = 2\cdot g\cdot h_{max}$).

- Τέλος, από το Π.Θ. (*) ισχύει, $u^2 = u_x^2 + u_y^2 \Rightarrow u_x^2 = u^2 - u_y^2 \Rightarrow u_x = \sqrt{u^2 - u_y^2}$

$\Rightarrow \underline{u_{x_i} \simeq 53,779\ m/s}$

(β): στο ερώτημα (α)!

(γ): Αν $u_{yf} = -65\ m/s$:

- Ισχύει (λόγω σταθερά επιταχυνόμενης (g) κίνησης στον y'y άξονα):

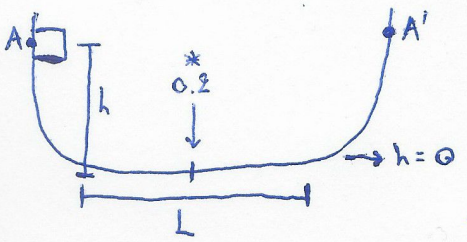
$$u_{fy}^2 = u_{iy}^2 - 2\cdot g\cdot y \Rightarrow 2gy = u_{iy}^2 - u_{fy}^2 \Rightarrow y = \frac{u_{iy}^2 - u_{fy}^2}{2g}$$

άρα $y = \frac{(52,383)^2 - (-65)^2}{2(9,8)}$ (από ερώτημα (α)),

οπότε $\underline{y \simeq -75,562\ m}$ (σε σχέση με $y=0$ (σημείο αναφοράς))!

→

Άσκηση 6:



★ Δεδομένα:
- $L = 0.4\ m$
- $\mu_k = 0.2$
- $h = \frac{L}{2} = 0.2\ m.$
- $g = 9.8\ m/s^2$

* Με άλλα λόγια, το κουτί θα σταματήσει 0.2m ~~αριστερά~~ από την αριστερή άκρη του κεντρικού επιπέδου (αφού από $A \to A' = 0.4\ m$).

→ Έχουμε πως η αρχική βαρυτική ενέργεια του κουτιού (λόγω του αρχικού του ύψους που βρίσκεται (h)) θα είναι:

$U = mgh.$ ή $U_{αρχ} = mgh.$

→ Σύμφωνα με την εκφώνηση, τα υπερωμένα άκρα του επιπέδου δεν έχουν τριβή, ενώ το κεντρικό επίπεδο έχει. Έτσι, το έργο της τριβής ολίσθησης θα είναι:

$W_{fk} = F_{fk} \cdot \Delta x = f_k \cdot d = \mu_k \cdot N \cdot d$ (όπου d συνολική μετατόπιση κουτιού).

→ Όμως, $N = W = m \cdot g$ αφού οι μόνες δυνάμεις που υπάρχουν στο σύστημα {κουτί, επιφάνεια, γη} είναι η W, ή N και η f_k.

→ Αφού το σύστημά μας είναι απομονωμένο και ποδηλατές, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την Αρχή Διατήρησης Ενέργειας, η οποία αναγράφει:

$\Delta E_{(σύστημα)} = \Sigma_i W_i \Rightarrow E_{τελ} - E_{αρχ} = -W_{fk} \Rightarrow E_{αρχ} = E_{τελ} + W_{fk}$

→ Όμως, το κουτί είναι σίγουρο πως θα σταματήσει στο κεντρικό επίπεδο, άρα:

$E_{αρχ} = 0 + W_{fk} \Rightarrow K_{αρχ} + U_{αρχ} = W_{fk}.$

→ Αλλά, το κουτί "αφήνεται", οπότε θα έχει μηδενική αρχική ταχύτητα και:

$0 + U_{αρχ} = W_{fk} \Rightarrow \underline{m}\underline{g}h = \mu_k \underline{m}\underline{g}d \Rightarrow h = d \cdot \mu_k \Rightarrow d = \frac{h}{\mu_k} \Rightarrow d = 1\ m.$

→ Έτσι, η συνολική απόσταση που θα διανύσει το κουτί θα είναι:

$1 = 0.4 + 0.4 + \frac{0.4}{2}$ *